

الإختبار الثالث في مادة العلوم فيزيائية وتكنولوجية

ملاحظة: الإجابة باللونين الأسود و الأزرق

الوضعية الأولى (5ن)

أجب بصحيح أو خطأ مع تصحيح الخطأ إن وجد:

- 1- يقاس التوتر الكهربائي بجهاز الأوم متر ويربط على التسلسل في الدارة الكهربائية
- 2- القوة المحركة الكهربائية خاصية تتعلق بالمصباح وتقاس بواسطة جهاز الأمبير متر داخل الدارة الكهربائية.
- 3- في الربط على التفرع تكون شدة التيار الكهربائي الكلية ثابتة في جميع نقاط الدارة .
- 4- المقاومة الكهربائية هي سرعة تحويل الطاقة.
- 5- التوتر الكهربائي هو سرعة تدفق الدقائق الكهربائية.

الوضعية الثانية (7ن):

أملاح كربونات المغنيزيوم $MgCO_3$ لها استخدامات عديدة علاجيا وصناعيا وصيدلانيا، فهو يستعمل كمادة مضادة للحموضة التركيب الموضح في الوثيقة أنموذجا لتفاعل كربونات المغنيزيوم في المعدة حيث يتشكل محلول كلور المغنيزيوم (ذرة مغنيزيوم وذرتي كلور) وغاز ثنائي أكسيد الكربون و الماء

باعتتماد على مكتسباتك القبلية والسندات :

1- كيف يتم الكشف عن الغاز المنطلق؟

2- أكمل الجدول التالي :

مكونات الجملة	مكونات الجملة
الكيميائية قبل التفاعل	الكيميائية بعد التفاعل
الأنواع الكيميائية	
الأفراد الكيميائية	

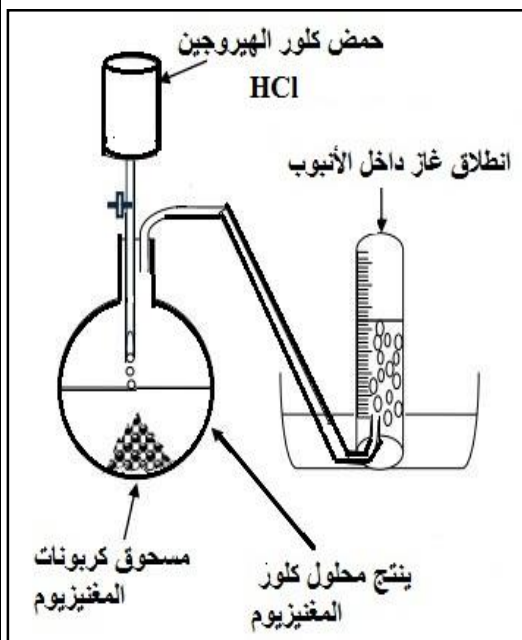
3- أكتب معادلة التفاعل الحاصل مع موازنتها وذكر الحالة الفيزيائية

4- ما هي العوامل المؤثرة الممكنة لتسريع حدوث هذا التفاعل؟

المعطيات: المغنيزيوم: Mg

الوثيقة 1

أقلب الورقة



الوضعية الإدماجية (8ن):

في حصة الأعمال المخبرية حقق الأستاذ رفقة تلامذته التركيبة الموضحة في الوثيقة 2، المصباحان متماثلان يحمل كل منهما الدلالة $1,5W$ من أجل دراسة بعض خصائص التيار الكهربائي المستمر

- يشير الجهاز A إلى التدرجة 50 على السلم 100 وباستعمال المعيار $1A$
- يشير الجهاز A2 إلى التدرجة 50 على السلم 100 وباستعمال المعيار $500mA$

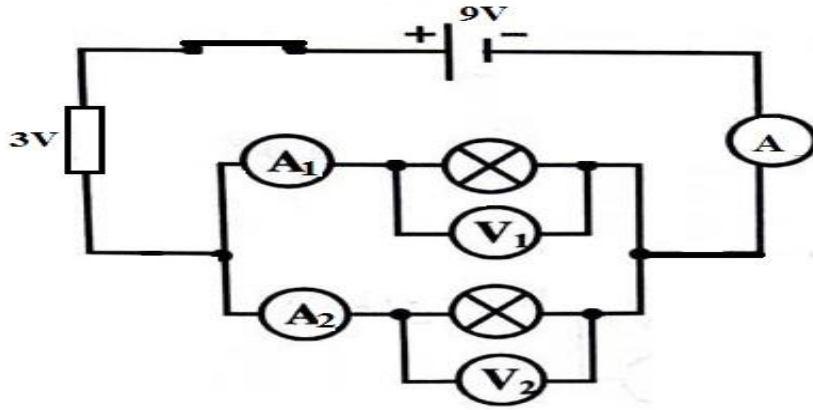
1- أكمل الجدول التالي مع توضيح طريقة الحساب

U	U_R	U_2	U_1	I_R	I_2	I_1	I
9V	3V	...V	...V	...A	...A	...A	...A

2- أحسب قيمة المقاومة R ثم استنتج ألوانها؟

3- تأكد حسابيا من الدلالة ($1,5W$) المدونة على كل مصباح.

4- أحسب الطاقة الكهربائية الكلية المحولة خلال 30min بوحدة الواط ساعي Wh



الوثيقة 2

بالتوفيق